

專用公式參考紙

考試範圍：4.1～4.4 指數與對數

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、4.1 指數運算

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
n 次方根定義	若 $x^n = a$ ，則 x 叫 a 的 n 次方根，記作 $\sqrt[n]{a}$	$n > 1$ ， n 為正整數
奇數次方根（正數）	$a > 0$ 時， $x > 0$ （唯一）	
奇數次方根（負數）	$a < 0$ 時， $x < 0$ （唯一）	
偶數次方根（正數）	$a > 0$ 時， $x = \pm \sqrt[n]{a}$	
偶數次方根（負數）	$a < 0$ 時，不存在偶次方根	
零的任何次方根	$\sqrt[n]{0} = 0$	
根式性質①	$(\sqrt[n]{a})^n = a$	
根式性質②（奇數次）	$\sqrt[n]{a^n} = a$	n 為奇數
根式性質②（偶數次）	$\sqrt[n]{a^n} = a $	n 為偶數
正分數指數冪	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	$a > 0$ 、 m, n 為正整數、 $n > 1$
負分數指數冪	$a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$	$a > 0$ 、 m, n 為正整數、 $n > 1$

二、4.2 指數函數

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
指數函數定義	$y = a^x$	$a > 0, a \neq 1$
定義域	定義域 = R	
值域	值域 = $(0, +\infty)$	$a^x > 0$ 恆成立
必過定點	必過點 $(0, 1)$	因 $a^0 = 1$
單調性（遞增）	當 $a > 1$ 時， $y = a^x$ 單調遞增	
單調性（遞減）	當 $0 < a < 1$ 時， $y = a^x$ 單調遞減	

三、4.3 反函數

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
反函數複合①	$f(g(x)) = x$	$f、g$ 互為反函數
反函數複合②	$g(f(x)) = x$	$f、g$ 互為反函數
定義域與值域	反函數定義域 = 原函數值域；反函數值域 = 原函數定義域	
圖像對稱	反函數圖像與原函數圖像關於直線 $y = x$ 對稱	
坐標互換	若點 (a, b) 在原函數上，則點 (b, a) 在反函數上	

四、4.4 對數函數

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
對數定義	若 $a^x = N$ ，則 $x = \log_a(N)$	$a > 0, a \neq 1, N > 0$
對數函數定義	$y = \log_a(x)$	$a > 0, a \neq 1$
與指數函數的關係	$y = \log_a(x)$ 是 $y = a^x$ 的反函數	
定義域	定義域 = $(0, +\infty)$	$x > 0$
值域	值域 = R	
必過定點	必過點 $(1, 0)$	因 $\log_a(1) = 0$
單調性（遞增）	當 $a > 1$ 時， $y = \log_a(x)$ 單調遞增	
單調性（遞減）	當 $0 < a < 1$ 時， $y = \log_a(x)$ 單調遞減	
與指數函數的對稱性	$y = \log_a(x)$ 與 $y = a^x$ 的圖像關於 $y = x$ 對稱	
運算法則 - 乘積	$\log_a(M \times N) = \log_a(M) + \log_a(N)$	$M > 0, N > 0, a > 0, a \neq 1$
運算法則 - 商	$\log_a\left(\frac{M}{N}\right) = \log_a(M) - \log_a(N)$	$M > 0, N > 0, a > 0, a \neq 1$
運算法則 - 冪	$\log_a(M^n) = n \times \log_a(M)$	$M > 0, n$ 為任意實數， $a > 0, a \neq 1$

〈公式紙內容結束〉